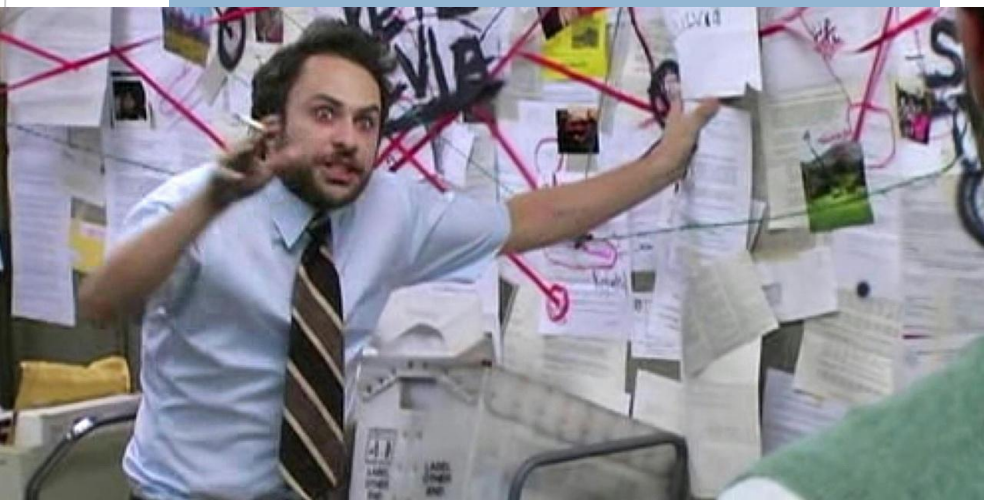
Лекция 8.1. Собственные значения и собственные векторы матрицы

Вычислительная математика

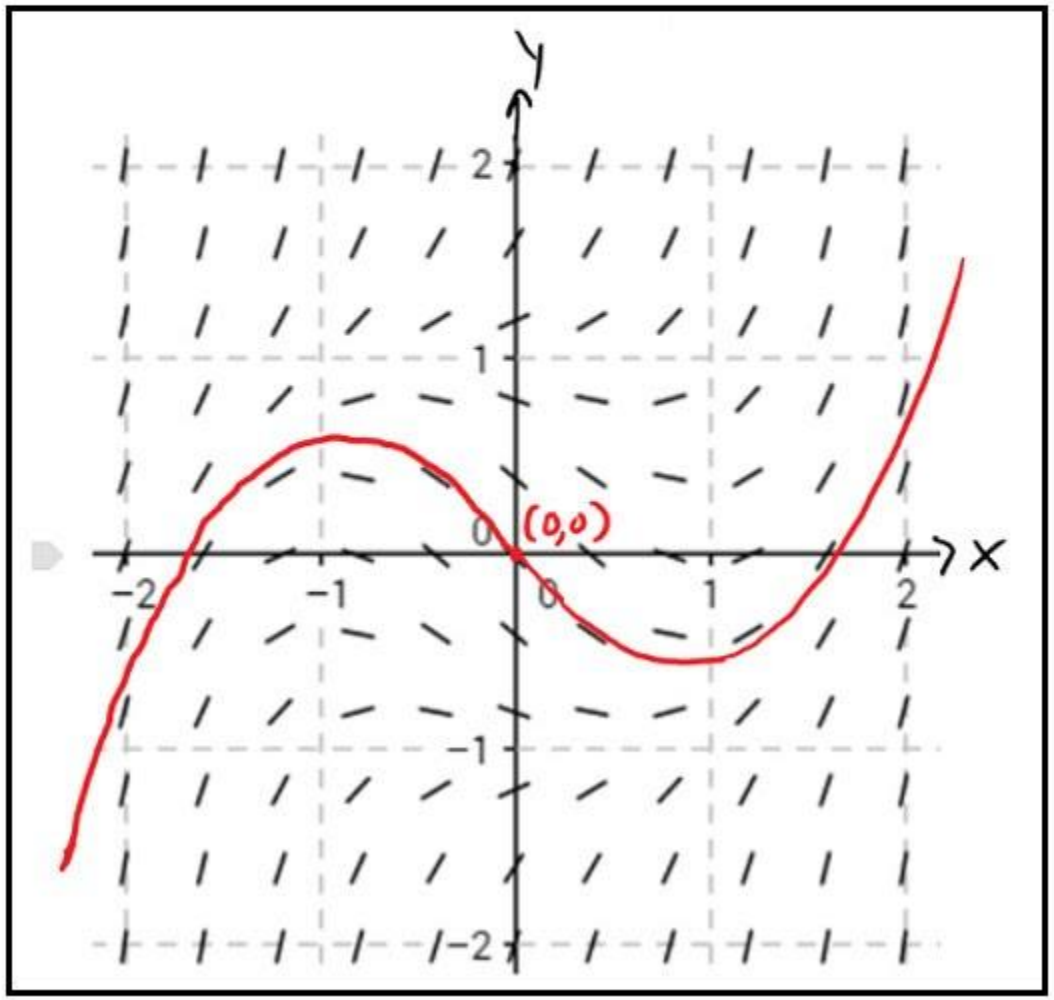
Ольга Вячеславовна Перл

Базовые понятия



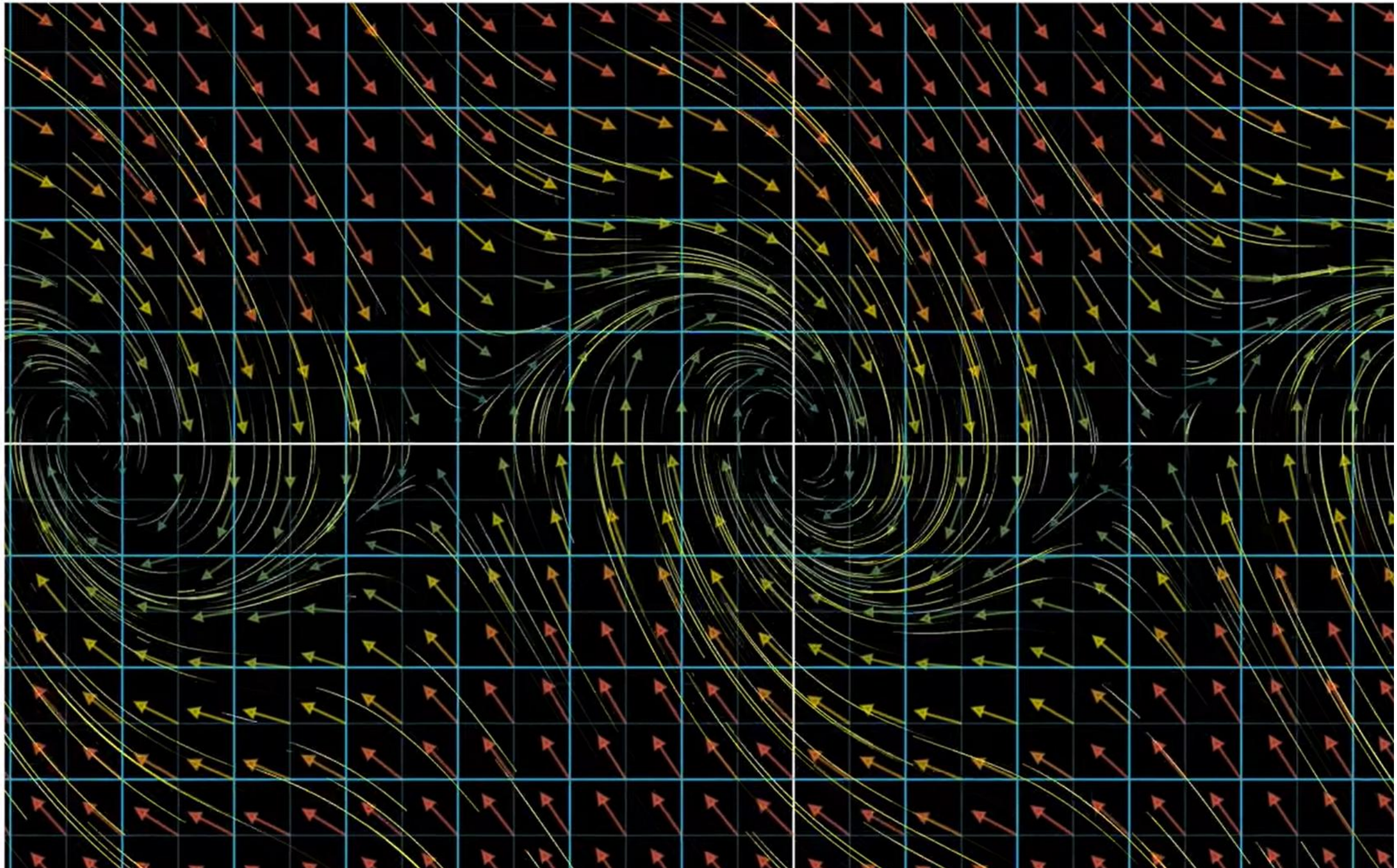
- **Характеристическое** (оно же вспомогательное, вековое) **уравнение** - алгебраическое уравнение степени **n**, от которого зависит решение данного дифференциального уравнения **n**-го порядка или разностного уравнения.
- Записывается только для линейных ОДУ
- Характеристическое уравнение описывает поведение интегральный кривой. На графике это выглядит как то поле с черточками из прошлой лекции. Интегральная кривая - это как раз "путь по этим черточкам". Черточки - это на самом деле векторы. Чем меньше шаг при решении ОДУ, тем меньше черточки и тем больше всего черточек на пути. Но интегральная кривая - это для частного решения ОДУ (задача Коши или краевая задача). Так вот, черточки появляются из дифференциала - дифференциал, это "перемещение" функции. Все перемещения в математике записываются матрицами (вектор - это частный случай, если у нас дифур 1го порядка). Матрица - это про перемещение вообще чего бы то ни было. Поэтому то характеристическое уравнение можно записать только для линейных дифуров. Короче, матрица - это такое окно просмотра дифура, то есть, чтобы найти общее решение дифура нужно найти собственные числа этой матрицы по интегральной кривой.

Differential Equations: Direction Fields: Example 1



$$y' = x^2 + y^2 - 1$$

Points	y' = slope
$(0,0)$	$y' = 0+0-1 = -1$
$(0,1)$	$y' = 0+1^2-1 = 0$
$(1,0)$	$y' = 1^2+0-1 = 0$
$(0,2)$	$y' = 0^2+2^2-1 = 3$
⋮	⋮



Базовые понятия

- Вектор $x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ называется **собственным вектором** матрицы **A**, соответствующий **собственному значению** λ, если он удовлетворяет системе уравнений:

$$Ax = \lambda x$$

- Для нахождения собственных значений матрицы необходимо решить СЛАУ, решение которой не единственное.
- Вековой определитель вида:

$$D(\lambda) = \det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{2n} \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

Пример

- Вычислить собственные числа и собственные векторы матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

- **Решение:** Составим характеристический многочлен:

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(4-\lambda) - 2 = \lambda^2 - 7\lambda + 10.$$

Найдём корни этого многочлена второй степени:

$$\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0, \qquad \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 5.$$

Для нахождения собственных векторов x_1, x_2, соответствующих собственным значениям λ_1, λ_2, составим системы уравнений для каждого из них. При $\lambda_1 = 2$ получим:

$$\begin{pmatrix} 3-2 & 1 \\ 2 & 4-2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ 2x_1 + 2x_2 = 0. \end{cases}$$

Замечаем, что уравнения линейно зависимы, поэтому оставляем лишь одно из них. Из первого уравнения $x_2 = -x_1$. Неизвестное x_1 можно считать свободным, полагаем x_1=1, тогда x_2= − 1. Собственный вектор для $\lambda_1 = 2$ имеет вид $x_1 = \{1, -1\}$ или $x_1 = e_1 - e_2$, где e_1, e_2– единичные орты выбранной базисной системы.

Пример

- Аналогично находим второй собственный вектор, соответствующий собственному значению ф2=5:

$$\begin{pmatrix} 3-5 & 1 \\ 2 & 4-5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{cases} -2x_1 + x_2 = 0, \\ 2x_1 - x_2 = 0. \end{cases}$$

Отсюда $x_1 = 1, x_2 = 2, x_2 = e_1 + 2e_2$

Полная и частные проблемы собственных значений

- Задача нахождения всех собственных значений и собственных векторов матрицы называется **полной проблемой собственных значений.** Эта задача в общем случае достаточно сложная.
- Некоторые важные **частные задачи:**
  - Нахождение максимального по модулю собственного значения.
  - Нахождение второго максимального по модулю собственного значения λ_2, e_2, при $\|e_1\| = 1$.
  - Нахождение $\max\limits_{1 \le i \le n} \lambda_i(A)$, $\min\limits_{1 \le i \le n} \lambda_i(A)$

Нахождение максимального по модулю собственного значения

Степенной метод

- Рассмотрим $n \times n$ матрицу A, которая имеет n линейно независимых вещественные собственные значения $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ и соответствующие собственные векторы $v_1, v_2, \ldots, v_n$. Поскольку собственные значения являются скалярами, мы можем ранжировать их так, чтобы $|\lambda_1| > |\lambda_2| > \cdots > |\lambda_n|$ (вообще-то требуется только $|\lambda_1| > |\lambda_2|$, остальные собственные значения могут быть равны друг другу).
- Поскольку собственные векторы независимы, они представляют собой набор базисных векторов, что означает, что любой вектор, находящийся в одном и том же пространстве, может быть записан как линейная комбинация базисных векторов. То есть для любого вектора x_0 он может быть записан как:

$$x_0 = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n,$$

Где $c \neq 0$ – это константа. Если это 0, то выбирается другой начальный вектор.

- Теперь обе части умножаются на **A**:

$$Ax_0 = c_1 A v_1 + c_2 A v_2 + \cdots + c_n A v_n,$$

- Так как $Av_i = \lambda v_i$, получим:

$$Ax_0 = c_1 \lambda_1 v_1 + c_2 \lambda_2 v_2 + \cdots + c_n \lambda_n v_n,$$

Степенной метод

- Приведем это уравнение:

$$Ax_0 = c_1\lambda_1[v_1 + \frac{c_2\lambda_2}{c_1\lambda_1}v_2 + \cdots + \frac{c_n\lambda_n}{c_1\lambda_1}v_n] = c_1\lambda_1 x_1,$$

Где x_1- новый вектор и $x_1 = v_1 + \frac{c_2\lambda_2}{c_1\lambda_1}v_2 + \cdots + \frac{c_n\lambda_n}{c_1\lambda_1}v_n$

- Это заканчивает первую итерацию. Мы можем умножить A на x_1, чтобы начать вторую итерацию. Иначе говоря:

$$Ax_{k-1} = \lambda_1[v_1 + \frac{c_2\lambda_2^k}{c_1\lambda_1^k}v_2 + \cdots + \frac{c_n\lambda_n^k}{c_1\lambda_1^k}v_n] = \lambda_1 x_k$$

- Критерии остановки:
  - Разница между получаемыми собственными значениями меньше определённого порога;
  - Угол между получаемыми собственными векторами меньше определённого порога;
  - Норма матрицы невязок меньше определённого порога.

Обратный степенной метод

- Собственные значения обратной матрицы A^{-1} являются обратными значениями собственных значений A. Мы можем воспользоваться этой особенностью, а также степенным методом, чтобы получить **наименьшее собственное значение** A, это будет основой метода обратной степени. Шаги очень просты, вместо умножения A, как описано выше, мы просто умножаем A^{-1} для нашей итерации, чтобы найти наибольшее значение $\frac{1}{\lambda_1}$, которое будет наименьшим значением собственных значений для A.

Метод степенного сдвига

- Для задачи нахождения всех собственных значений.
- После того, как найден максимальное собственное значение степенным методом, мы имеем: $[A - \lambda_1 I]x = \alpha x$, где α – собственные значения сдвинутой матрицы $[A - \lambda_1 I]$, которая будет $0, \lambda_2 - \lambda_1, \lambda_3 - \lambda_1, \dots, \lambda_n - \lambda_1$.
- Теперь, если мы применим степенной метод к сдвинутой матрице, то сможем определить наибольшее собственное значение сдвинутой матрицы, т.е. α_k. Поскольку $\alpha_k = \lambda_k - \lambda_1$, мы можем легко получить собственное значение λ_k. Мы можем повторить этот процесс много раз, чтобы найти все остальные собственные значения.
- Но, как вы можете видеть, это требует много работы! Лучший способ найти все собственные значения - использовать **QR**-метод, давайте посмотрим в следующем разделе, как он работает!

QR-метод

- Предпочитаемый итеративный метод для нахождения всех собственных значений (но не векторов!) матрицы.
- Основывается на 2х положениях:
  - Подобные матрицы имеют одинаковые собственные значения и соответствующие собственные векторы. Две квадратные матрицы **A** и **B** подобны, если $A = C^{-1}BC$, где C- обратимая матрица.
  - Метод **QR** - это способ разложения матрицы на две матрицы Q и R, где Q- ортогональная матрица, а R- верхняя треугольная матрица. Ортогональная матрица имеет следующие характеристики: $Q^{-1} = Q^T$, что означает $Q^{-1}Q = Q^TQ = I$.

QR-метод

- Как нам связать эти два понятия, чтобы найти собственные значения? Допустим, у нас есть матрица A_0, собственные значения которой необходимо определить. На **k**-м шаге (начиная с **k=0**), мы можем выполнить **QR**-разложение и получить $A_k = Q_k R_k$, где Q_k- ортогональная матрица, а R_k- верхняя треугольная матрица. Затем мы формируем $A_{k+1} = Q_k R_k$, в котором мы отмечаем , что:

$$A_{k+1} = Q_k R_k = Q_k^{-1} Q_k R_k Q_k = Q_k^{-1} A_k Q_k$$

следовательно, все A_k похожи, как мы обсуждали выше, все они имеют одинаковые собственные значения.

- По мере прохождения итерации мы в конечном итоге придем к форме верхней треугольной матрицы:

$$A_k = R_k Q_k = \begin{bmatrix} \lambda_1 & X & \dots & X \\ 0 & \lambda_2 & \dots & X \\ & & \dots & \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_k \end{bmatrix}$$

где диагональные значения являются собственными значениями матрицы.

- На каждой итерации **QR**-метода разложение матрицы на ортогональную и верхнюю треугольную матрицы может быть выполнено с помощью специальной матрицы, называемой матрицей Хаусхолда.

Спасибо за внимание!

В случае вопросов по лекции задавайте их через форму:

https://forms.yandex.ru/u/61ffab0425b437e0e3410e9b/

Мы обязательно обсудим их на следующем занятии.